

DOCUMENTO DE PROJETO DE EXTENSÃO

1. DADOS GERAIS

Título do Projeto

Cidade Limpa: Desenvolvimento de jogo digital educativo sobre descarte correto de resíduos para conscientização ambiental em parceria com a Messier E Yggbrasil

Integrantes da equipe

Identificar o nome completo e o RA dos participantes do projeto

Nome:	RA:
Alana Silva Rocha	26029414
Bruna Clara da Silva Moraes	26029006
Geovanna Vitoria Mayumi Reis Tamaguso	26028945
Júlia de Andrade Medeiros	26029364

Professor responsável

Adriano Felix Valente
Eduardo Savino Gomes
Luiz Fernando dos Santos Pires
Renata Muniz do Nascimento
Victor Bruno Alexander Rosetti de Quiroz

Curso

Ciência da Computação

Linha de atuação

- Projeto Interdisciplinar:

Tipo de projeto

Atividade de Extensão não implementado na prática (proposta de intervenção)

Tema gerador

Sustentabilidade e Educação Ambiental — ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis) e ODS 12 (Consumo e Produção Responsáveis). Conhecimentos trabalhados: gestão de resíduos sólidos, coleta seletiva, desenvolvimento de jogos digitais educativos (game design, programação em Unity/C#) e design de experiência do usuário.

Produto decorrente do projeto (opcional dependendo do tipo de projeto)

Jogo digital 3D em primeira pessoa, desenvolvido em Unity com C#, intitulado Cidade Limpa. O jogo é um puzzle narrativo de suspense com temática eco-friendly, composto por 4 fases (Casa, Rua, Praça e Praia), mecânicas de coleta e descarte correto de resíduos, narrador reativo e 3 finais distintos determinados pelo desempenho do jogador. O produto final inclui o executável do jogo, documentação de design (GDD — Game Design Document) e relatório técnico.

2. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO**Local (cenário) previsto para a implementação do projeto**

O projeto é desenvolvido em parceria com as empresas Messier e Yggbrasil, no contexto de um bootcamp acadêmico. A intervenção extensionista prevê a disponibilização do jogo digital Cidade Limpa para uso em ambientes escolares e espaços comunitários, prioritariamente escolas públicas de Ensino Fundamental e Médio na região de São Paulo. Por ser um jogo digital offline, a implementação é tecnicamente viável em qualquer espaço com computadores ou tablets disponíveis. O jogo também poderá ser distribuído gratuitamente por download, ampliando seu alcance para uso doméstico e em iniciativas de educação ambiental promovidas por ONGs e prefeituras.

Público-alvo a ser atendido pelo projeto

O público-alvo principal são crianças, com classificação etária a partir de 10 anos. O jogo não exige experiência prévia com jogos digitais, sendo acessível a jogadores casuais. Um público secundário relevante são educadores e responsáveis que buscam ferramentas lúdicas para ensinar sustentabilidade. Do ponto de vista socioeconômico, o jogo é projetado para ser distribuído gratuitamente, tornando-o acessível a escolas públicas e comunidades de diferentes realidades. O formato offline elimina a barreira de conexão à internet, ampliando ainda mais o alcance para populações em regiões com infraestrutura limitada.

Apresentação do(s) problema(s) observado(s) e delimitação do objeto de estudo e intervenção

O descarte inadequado de resíduos sólidos é um dos principais desafios ambientais urbanos do Brasil. Segundo a ABRELPE, milhares de toneladas de lixo são descartadas de forma irregular anualmente, causando poluição de solos, rios e oceanos, além de agravos à saúde pública. Observa-se ainda que grande parte da população desconhece as categorias corretas da coleta seletiva e as cores das lixeiras correspondentes, evidenciando uma lacuna significativa em educação ambiental. O objeto de intervenção deste projeto é, portanto, a baixa consciência sobre o descarte correto de resíduos, especialmente entre crianças e jovens. A relevância do problema é reforçada pelas ODS 11 e 12 da Agenda 2030 da ONU, que destacam a gestão sustentável de resíduos como prioridade global.

Definição de hipóteses para a solução do problema observado

A hipótese central do projeto é que um jogo digital narrativo de puzzle, com mecânicas que atribuem peso emocional ao descarte correto de resíduos, é capaz de ensinar coleta seletiva de forma mais eficaz e duradoura do que métodos expositivos tradicionais. A solução selecionada é o desenvolvimento do jogo Cidade Limpa: um puzzle narrativo 3D em primeira pessoa, offline, acessível a partir dos 10 anos, que transforma o aprendizado sobre sustentabilidade em uma experiência de suspense e descoberta. A escolha é tecnicamente viável (Unity com C#), economicamente sustentável (distribuição gratuita) e socialmente relevante (alinhada às ODS 11 e 12)..

Resumo

Este projeto de extensão apresenta o desenvolvimento do jogo digital educativo Cidade Limpa, em parceria com as empresas Messier e Yggbrasil, como resposta ao problema do descarte irregular de resíduos sólidos no Brasil e à carência de ferramentas educativas engajantes sobre sustentabilidade. O público-alvo é amplo, com classificação etária a partir de 10 anos, incluindo crianças, jovens e adultos sem experiência prévia com jogos digitais. O jogo é um puzzle narrativo 3D em primeira pessoa, desenvolvido em Unity com C#, composto por quatro fases ambientadas em espaços cotidianos abandonados (casa, rua, praça e praia), nos quais o jogador coleta e descarta resíduos corretamente para revelar fragmentos de uma narrativa de suspense. As metodologias utilizadas incluem pesquisa bibliográfica sobre coleta seletiva (ABNT, Ministério do Meio Ambiente), game design iterativo e testes de usabilidade com usuários. Os resultados esperados são: um jogo funcional disponível para distribuição gratuita, aumento da consciência ambiental do público-alvo e contribuição para a educação sobre gestão de resíduos sólidos alinhada às ODS 11 e 12.

Introdução

O Brasil enfrenta um grave problema de descarte irregular de resíduos sólidos. Segundo a ABRELPE (2023), o país gerou mais de 81 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos em um único ano, dos quais uma parcela significativa ainda é destinada de forma inadequada. Esse cenário impacta diretamente a qualidade de vida nas cidades, contribuindo para enchentes, proliferação de vetores de doenças e degradação ambiental, contrariando os princípios das ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis) e ODS 12 (Consumo e Produção Responsáveis) da Agenda 2030 da ONU. A educação ambiental é reconhecida como um dos pilares para a mudança desse cenário (Lei nº 9.795/1999 - Política Nacional de Educação Ambiental). No entanto, abordagens tradicionais frequentemente não conseguem engajar o público jovem de forma duradoura. Nesse contexto, os jogos digitais surgem como poderosas ferramentas educativas: segundo Schell (2008), jogos bem projetados promovem aprendizado ativo, engajamento emocional e tomada de decisão com consequências reais dentro do ambiente virtual. O projeto Cidade Limpa, desenvolvido em parceria com as empresas Messier e Yggbrasil no âmbito de um bootcamp acadêmico, propõe exatamente essa fusão: um jogo puzzle narrativo de suspense que ensina coleta seletiva de forma orgânica, sem que o jogador perceba o processo educativo como uma obrigação. ABRELPE. Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil. São Paulo: ABRELPE, 2023. Disponível em: abrelpe.org.br. SCHELL, Jesse. The Art of Game Design: A Book of Lenses. CRC Press, 2008. BRASIL. Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999. Política Nacional de Educação Ambiental. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Coleta Seletiva. Disponível em: gov.br/mma.

Objetivos

Desenvolver um jogo digital educativo 3D (Cidade Limpa) que ensine o descarte correto de resíduos sólidos por meio de mecânicas de puzzle narrativo; Engajar crianças, jovens e adultos a partir de 10 anos no aprendizado sobre coleta seletiva e sustentabilidade de forma lúdica e acessível; Promover reflexão sobre o impacto ambiental do descarte inadequado de resíduos por meio de narrativa interativa com consequências permanentes; Disponibilizar o jogo gratuitamente para uso em escolas públicas e espaços comunitários; Contribuir para o alcance das ODS 11 e 12 por meio de uma solução tecnológica educativa de baixo custo e fácil distribuição.

Métodos

O projeto adota metodologia de desenvolvimento iterativo de jogo digital, com as seguintes etapas: (1) Pesquisa e imersão: levantamento bibliográfico sobre coleta seletiva brasileira (Ministério do Meio Ambiente, ABRELPE) e análise de referências em jogos educativos e narrativos (The Stanley Parable, Perguntados); (2) Concepção e design: elaboração do Game Design Document (GDD) com definição de mecânicas, narrativa, fases, personagens e sistema de pontuação; (3) Desenvolvimento técnico: programação em Unity com C#, modelagem 3D dos ambientes (casa, rua, praça e praia) e implementação das mecânicas de coleta, descarte e narrativa reativa; (4) Teste de usabilidade: aplicação de sessões de teste com usuários do público-alvo, coleta de feedback qualitativo (escala de diversão, pontos de melhoria) e iteração sobre o produto; (5) Distribuição e validação extensionista: disponibilização do jogo para escolas e espaços comunitários parceiros, com aplicação de questionários para mensurar o impacto educativo sobre o conhecimento de coleta seletiva dos participantes.

Resultados esperados

Espera-se que o projeto Cidade Limpa produza os seguintes resultados: (1) Entrega de um jogo digital funcional, testado e disponível para distribuição gratuita, acessível a partir dos 10 anos sem necessidade de conexão à internet; (2) Aumento mensurável do conhecimento dos participantes sobre as categorias de coleta seletiva (papel, plástico, vidro, metal, orgânico e especial) e as cores das lixeiras correspondentes, aferido por questionários pré e pós-jogo; (3) Maior engajamento emocional com a causa ambiental, evidenciado pelo sistema narrativo do jogo, no qual cada escolha de descarte tem impacto permanente na história; (4) Redução de estigma em relação à educação ambiental como atividade entediante, ao demonstrar que o aprendizado pode ocorrer dentro de uma experiência de suspense e entretenimento; (5) Geração de material de referência (GDD, relatório técnico e código-fonte) que possa ser reutilizado por outras iniciativas educativas e pesquisas acadêmicas sobre jogos sérios (serious games) e educação ambiental.

Considerações finais

O projeto Cidade Limpa atendeu aos objetivos propostos ao desenvolver um jogo digital educativo que transforma o aprendizado sobre coleta seletiva em uma experiência narrativa de suspense. A solução criada em parceria com a Messier e Yggbrasil demonstra que é possível abordar temas de sustentabilidade de forma engajante, sem que o jogador perceba o processo educativo como uma obrigação. O sistema de três finais baseado no desempenho reforça o impacto das escolhas de descarte, tornando o aprendizado significativo. Como direções futuras, recomenda-se aplicar o jogo em escolas públicas para mensurar seu impacto educativo, desenvolver uma versão mobile e criar um painel para educadores acompanharem o desempenho dos alunos.

Referências

ABRELPE. Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2023. São Paulo: ABRELPE, 2023. Disponível em: <https://abrelpe.org.br>. Acesso em: 10 maio 2026. BRASIL. Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1999. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 10 maio 2026. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Coleta Seletiva. Brasília: MMA, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/mma>. Acesso em: 10 maio 2026. SCHELL, Jesse. The Art of Game Design: A Book of Lenses. 3. ed. Boca Raton: CRC Press, 2019. UNITY TECHNOLOGIES. Unity Manual. San Francisco: Unity, 2024. Disponível em: <https://docs.unity3d.com>. Acesso em: 10 maio 2026. MICROSOFT. C# Documentation. Redmond: Microsoft, 2024. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/dotnet/csharp>. Acesso em: 10 maio 2026. THE STANLEY PARABLE. Desenvolvido por Galactic Cafe. [S.l.]: Galactic Cafe, 2013. Jogo eletrônico. Disponível em: <https://store.steampowered.com>. Acesso em: 10 maio 2026.

Versão 3.0 – 05/2026